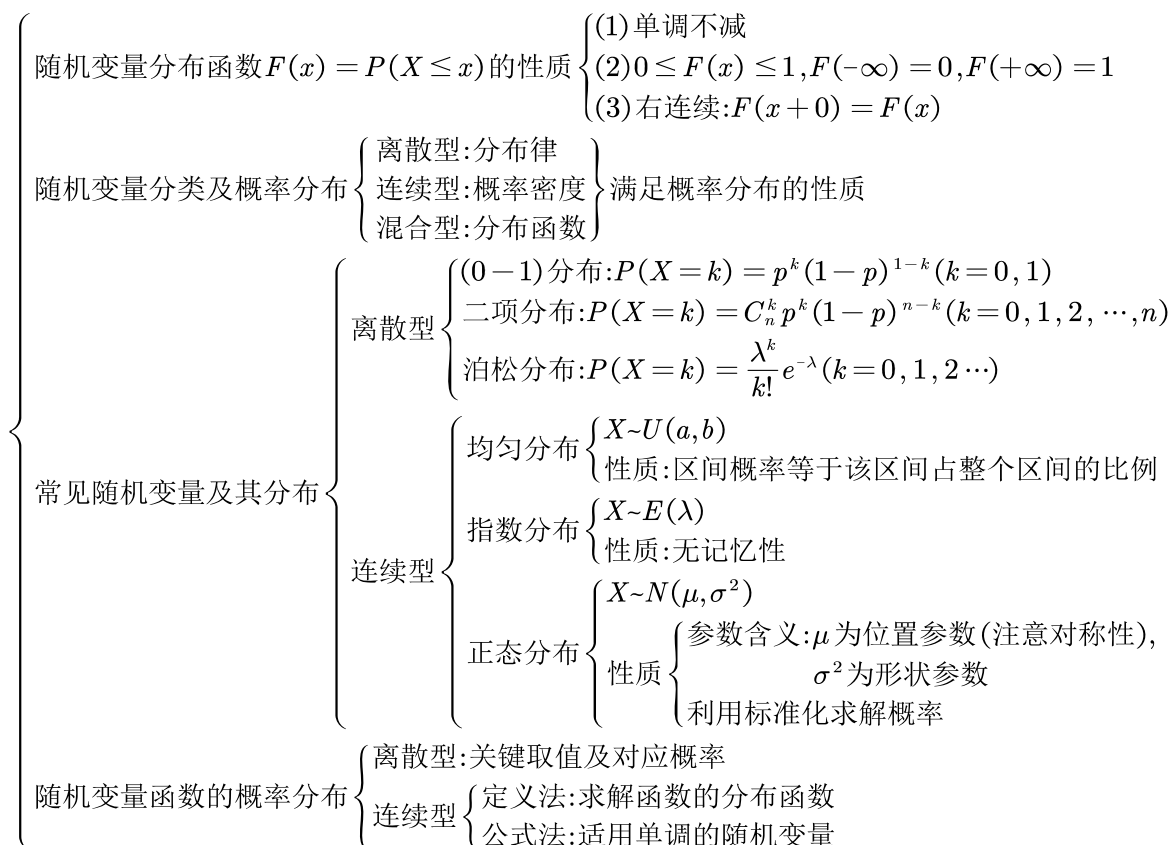




第二章 一维随机变量及分布

【内容预览】



【知识清单】

2.1、随机变量、分布函数及性质

1. **随机变量**——设随机试验的样本空间为 $S = \{e\}$ (e 代表样本空间的元素, 而将样本空间记成 $\{e\}$).

$X = X(e)$ 是定义在样本空间 S 上的实值单值函数. 称 $X = X(e)$ 为随机变量.

注: 随机变量一定范围内的取值本质上与随机事件等价. 随机变量的取值随试验的结果而定, 在试验之前不能预知它取什么值, 且它的取值有一定的概率. 这些性质显示了随机变量与普通函数有本质差别.

2. **分布函数**——设 X 为随机变量, x 是任意实数, 函数 $F(x) = P\{X \leq x\}$ ($-\infty < x < \infty$) 为随机变量 X 的分布函数.

3. 分布函数的性质

设 $F(x)$ 为随机变量 X 的分布函数, 则

- (1) $F(x)$ 是单调不减函数;
- (2) $0 \leq F(x) \leq 1$ 且 $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$;
- (3) $\lim_{x \uparrow a} F(x) = F(a)$ 即右极限值等于函数值, 右连续.

反之, 若函数 $F(x)$ 满足性质 (1) ~ (3), 则 $F(x)$ 一定为某随机变量的分布函数.

注: 随机变量表示的事件概率与分布函数的关系: $F(a^-)$ 表示点 a 处的函数左极限值

- (1) $P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a)$; (2) $P\{X < a\} = F(a^-)$;
- (3) $P(X = a) = F(a) - F(a^-)$; (4) $P\{a \leq X < b\} = F(b^-) - F(a^-)$;
- (5) $P\{a < x < b\} = F(b^-) - F(a)$; (6) $P(X > a) = 1 - P(X \leq a) = 1 - F(a)$.

例 2-1: 下列函数可作为随机变量的分布函数的是()

A、 $F(x) = \frac{1}{1+x^2}, -\infty < x < +\infty$

B、 $F(x) = \begin{cases} \frac{x}{1+x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$

C、 $F(x) = e^{-x}, -\infty < x < +\infty$

D、 $F(x) = \frac{3}{4} + \frac{1}{2\pi} \arctan x, -\infty < x < +\infty$

解: 选项 A: $F(+\infty) = 0 \neq 1$, 错误; 选项 B: 正确; 选项 C: $F(+\infty) = 0 \neq 1$ 错误;

选项 D: $F(-\infty) = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = 0.5 \neq 0$, 错误.

2.2、离散型随机变量及分布

1. 离散型随机变量的定义——若随机变量 X 的可能取值为有限个或可列无限多个, 称 X 为离散型随机变量.

2. 离散型随机变量的分布律.

设离散型随机变量 X 的所有可能取值为 $x_i (i=1, 2, \dots)$, 事件 $\{X = x_i\}$ 的概率 $P\{X = x_i\} = p_i (i=1, 2, \dots)$,

被称为离散型随机变量的 X 的分布律, 其表格形式为:

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_n	$\dots$

注: (1) $p_i \geq 0 (i=1, 2, \dots)$; (2) $\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$.

3. 离散型随机变量的分布函数—— $F(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{x_i \leq x} p_i$.

注: 离散型随机变量的分布函数 $F(x)$ 的特征有:

- (1) 阶梯状; (2) $F(x)$ 间断点即可能取值点, 间断点处右极限与左极限之差即随机变量取该点的概率.

例 2-2: 已知离散型随机变量 X 的分布如下所示

X	0	1	2
P	0.2	0.5	0.3

令 $Y = 2X + 1$, 则 Y 的分布为_____, Y 的分布函数为_____.

解:

Y	1	3	5
P	0.2	0.5	0.3

$$\text{由 } F(y) = P\{Y \leq y\} = \sum_{y_i \leq y} p_i, \text{ 得 } F(y) = \begin{cases} 1 & 5 \leq y \\ 0.7 & 3 \leq y < 5 \\ 0.2 & 1 \leq y < 3 \\ 0 & y < 1 \end{cases}.$$

2.3、连续型随机变量及分布

1. **连续型随机变量**的定义——对于随机变量 X 的分布函数 $F(x)$, 存在非负可积函数 $f(x)$, 使对于任意实数

x 有 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$, 则称 X 为**连续型随机变量**, $f(x)$ 称为 X 的**概率密度函数**, 简称**概率密度**.

注: a.连续型随机变量的分布函数 $F(x)$ 是连续函数, 从这个角度对连续型随机变量的定义: 如果随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 对所有的 x 都是连续的, 那么称 X 为连续型随机变量.

b.由定义可知改变概率密度函数个别点的值不影响分布函数 $F(x)$ 的取值, 从这个角度来看, 同一个分布函数其概率密度函数并不唯一.

2. 密度函数与分布函数的**性质**

(1) $f(x) \geq 0$;

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$;

(3) 对于任意实数 $x_1, x_2 (x_1 \leq x_2)$, $P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx$;

(4) 若 $f(x)$ 在点 x 处连续, 则有 $F'(x) = f(x)$.

☞技巧：常用的反例： $X \sim U[0, 0.1]$.

$f(x) = 10, x \in [0, 0.1]$, 故 $f(x) > 1$, 即概率密度函数没有 $0 \leq f(x) \leq 1$ 的限制.

X 为连续型随机变量, $F(x)$ 连续, 但 $F(x)$ 在 $x=0$ 与 $x=0.1$ 处均不可导.

(原因: $f(x)$ 在 $x=0$ 与 $x=0.1$ 处均不连续)

注: (1) 连续型随机变量取一点的概率为零;

$$(2) f(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ 为 } F(x) \text{ 的不可导点} \\ F'(x), & x \text{ 为 } F(x) \text{ 的可导点} \end{cases};$$

⚠陷阱：除离散型和连续型随机变量外还有其他类型的随机变量，如

$$X \sim F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^3}{2}, & 0 \leq x < 1, \text{ } X \text{ 既非连续型又非离散型变量;} \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

例 2-3: 设连续型随机变量的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ Ax^2 + \frac{2}{3}x, & 0 \leq x < 1, \text{ 则 } A = \underline{\hspace{2cm}}, X \text{ 的密度函数} \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$
 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}, P(|X| < 0.5) = \underline{\hspace{2cm}}.$

解: 由连续型随机变量的分布函数的连续性: $\lim_{x \rightarrow 1} F(x) = 1 \Rightarrow A + \frac{2}{3} = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{3}.$

不妨考虑概率密度函数在 $[0, 1)$ 上可导的情况: $f(x) = F'(x) = \frac{2x}{3} + \frac{2}{3}, x \in [0, 1).$

$$\text{可得: } f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{3} + \frac{2}{3} & 0 \leq x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$P(|X| < 0.5) = P(-0.5 < X < 0.5) = F(0.5) - F(-0.5) = \frac{5}{12}$$

2.4、常见的一维随机变量及分布

1. 常见的离散型随机变量及分布

1. (0-1) 分布

随机变量 X 只可能取 0 与 1 两个值, 它的分布律为 $P(X=k) = p^k(1-p)^{1-k}, k=0, 1 (0 < p < 1).$

2. 二项分布

若 X 的分布律为 $P\{X=k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k=0, 1, \dots, n$, 记为 $X \sim B(n, p).$

(1) 若 $X \sim B(n, p)$, 则令 $Y = n - X$, $Y \sim B(n, 1-p);$

3. Poisson 分布 (泊松分布)

若 X 的分布律为 $P\{X=k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} (\lambda > 0; k=0, 1, 2, \dots)$, 称 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 记为 $X \sim P(\lambda)$.

注: 泊松定理: 设 $\lambda > 0$ 是一个常数, n 是任意正整数, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda$, 则对于任一固定的非负整数 k , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}.$$

(在没有计算机的时代, 泊松分布的出现正是为了解决 n 很大, 但 p 较小的二项分布计算量大的问题)

4. 最小值和最大值分布

对于 n 个随机变量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$, 设最大值 $\eta_1 = \max\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}$ 和最小值 $\eta_2 = \min\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}$, 则它们也是随机变量, 当 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 相互独立时, 可利用它们的分布函数 $F_1(x), F_2(x), \dots, F_n(x)$ 求出 η_1 与 η_2 的分布函数,

分别为: $F_{\eta_1} = \prod_{k=1}^n F_k(x)$, $F_{\eta_2} = 1 - \prod_{k=1}^n (1 - F_k(x))$. 推导过程为:

$$F_{\eta_1}(x) = P(\eta_1 \leq x) = P(\max\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\} \leq x) = P\left(\bigcap_{k=1}^n \xi_k \leq x\right) = \prod_{k=1}^n F_k(x)$$

$$F_{\eta_2}(x) = P(\eta_2 \leq x) = 1 - P(\eta_2 > x) = 1 - P(\min\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\} > x) = 1 - P\left(\bigcap_{k=1}^n \xi_k > x\right) = 1 - \prod_{k=1}^n (1 - F_k(x))$$

例 2-4: 设 X 服从泊松分布, 且 $P(X=1) = P(X=2)$, 则 $P(X=4) =$ _____.

解: 由泊松分布的分布律 $P\{X=k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} (\lambda > 0; k=0, 1, 2, \dots)$, 则: $\lambda e^{-\lambda} = \frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2} \Rightarrow \lambda = 2$,

$$\text{故: } P(X=4) = \frac{2^4 e^{-2}}{4!} = \frac{2}{3} e^{-2};$$

2. 常见的连续型随机变量及分布

1. 均匀分布

若 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 称 X 在 (a, b) 内服从**均匀分布**, 记为 $X \sim U(a, b)$, 其分布函数

$$\text{为 } F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}.$$

注: 均匀分布描述了这样一种情况: 随机变量 X 在 (a, b) 子区间内的概率与其所在的位置无关, 仅仅与子区间的长度有关, 或者说随机变量 X 位置的改变并不会改变其概率的大小.

2. 指数分布

若 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 称 X 服从参数为 $\lambda > 0$ 的**指数分布**, 记为 $X \sim E(\lambda)$, 其分布函数

$$\text{为 } F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}.$$

注: 无记忆性: 对于任意的 $s, t > 0$, 有 $P\{X > s+t \mid X > s\} = P\{X > t\}$.

例：若 X 是某一电子原件的寿命，对于一个已经使用了 s 小时的电子原件，其总共能使用至少 $s+t$ 小时的条件概率，与从最开始使用时算起它至少能使用 t 小时的概率相同。

3. 正态分布

若 X 的密度函数为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, $-\infty < x < +\infty$, 称 X 服从正态分布, 其中 μ 为常数, σ 为常数, 记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

若 $\mu=0$, $\sigma=1$, 则称 X 服从标准正态分布, 其密度函数和分布函数分别记为

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, -\infty < x < +\infty, \quad \Phi(x) = \int_{-\infty}^x \varphi(t) dt.$$

注: (1) $\Phi(0) = \frac{1}{2}, \Phi(-a) = 1 - \Phi(a), \Phi(a) + \Phi(b) \begin{cases} > 1, a+b > 0 \\ = 1, a+b = 0 \\ < 1, a+b < 0 \end{cases}$

(2) 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $F(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$;

(3) 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$;

(4) 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $P\{X \leq \mu\} = P\{X > \mu\} = \frac{1}{2}$;

名称与记号	分布列或概率密度	数学期望	方差
(0-1) 分布 $B(1, p)$	$P(X=1) = p, P(X=0) = q = 1-p$	p	pq
二项式分布 $B(n, p)$	$P(X=k) = C_n^k p^k q^{n-k}, k=0, 1, 2, \dots, n$	np	npq
Poisson 分布 $P(\lambda)$	$P(X=k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, k=0, 1, 2, \dots$	λ	λ
几何分布 $G(p)$	$P(X=k) = q^{k-1} p, k=1, 2, \dots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{q}{p^2}$
均匀分布 $U(a, b)$	$f(x) = \frac{1}{b-a} (a \leq x \leq b)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布 $E(\lambda)$	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2

例 2-5: 设随机变量 X 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的指数分布, 且 $P(X \leq 1) = \frac{1}{2}$.

(1) 求参数 λ ; (2) 求 $P(X > 2 | X > 1)$.

解: (1) 根据指数分布的概率密度函数, 可求得: $P(X \leq 1) = \int_0^1 \lambda e^{-\lambda x} dx = 1 - e^{-\lambda} = \frac{1}{2} \Rightarrow \lambda = \ln 2$;

$$(2) P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1) = \frac{1}{2},$$

$$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - \int_0^2 \ln 2 \cdot e^{-x \ln 2} dx = 1 - (1 - e^{-2 \ln 2}) = 0.25$$

$$P(X > 2 | X > 1) = \frac{P(X > 2)}{P(X > 1)} = \frac{0.25}{0.5} = 0.5$$

例 2-6: 设随机变量 $X \sim N(10, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 且 $P\{10 < X < 20\} = 0.35$, 则 $P(X < 0) =$ _____.

解: $P\left\{\frac{10-10}{\sigma} < \frac{X-10}{\sigma} < \frac{20-10}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{20-10}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{10-10}{\sigma}\right) = 0.35$

$$\Rightarrow \Phi\left(\frac{10}{\sigma}\right) = 0.35 + 0.5 = 0.85$$

$$\therefore P(X < 0) = P\left(\frac{X-10}{\sigma} < \frac{0-10}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{-10}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{10}{\sigma}\right) = 0.15$$

2.5、一维随机变量的函数的分布

设 X 为随机变量, 若 $Y = \varphi(X)$, 称 Y 为随机变量 X 的函数, 求 Y 的分布通常分为如下几种情形:

1. X 为离散型随机变量, 且其分布律为 $P\{X = x_i\} = p_i (i = 1, 2, \dots)$, 则 Y 的分布律为:

$$P\{Y = y_j\} = P\{\varphi(X) = y_j\} = \sum_{\varphi(x_i) = y_j} P\{X = x_i\}.$$

2. X 为连续型随机变量, 其密度函数为 $f_X(x)$

情形一: Y 为离散型, 先求出 Y 的可能取值, 再通过 X 的概率分布求出 Y 的可能取值对应的概率, 即求出 Y 的分布律.

情形二: Y 为连续型随机变量, 求 Y 的分布通常方法有:

方法一: **定义法 (一般)**

第一步: 找到 $F_Y(y)$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{\varphi(X) \leq y\} = P\{X \in \varphi^{-1}(y)\}; \text{ 其中, } \varphi^{-1}(y) = \{x \in R: \varphi(x) \leq y\}.$$

第二步:

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = F_X'[\varphi^{-1}(y)] \frac{d[\varphi^{-1}(y)]}{dy}.$$

第三步:

注意检查 $f_Y(y)$ 是否满足概率密度函数的条件.

注: 定义法的关键一步是在“ $Y \leq y$ ”中, 即在“ $\varphi(X) \leq y$ ”中解出 X , 从而得到一个与“ $\varphi(X) \leq y$ ”等价的 X 的不等式, 并以后者替代“ $\varphi(X) \leq y$ ”.

方法二: **公式法**

若 $y = \varphi(x)$ 严格单调且其反函数 $x = h(y)$ 连续可导, 则 $Y = \varphi(X)$ 的密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]|h'(y)|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{ 其中 } (\alpha, \beta) \text{ 为函数 } y = \varphi(x) \text{ 的值域.}$$

3. X 既非离散型又非连续型的随机变量

利用定义 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{\varphi(X) \leq y\}$ 求解.

例 2-7: 连续型随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} 1, & -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求新随机变量 Y 的概率密度函数:

(1) $Y = a + bX, b \neq 0.$

(2) $Y = X^2.$

(3) $Y = |X|$

解: (1) **定义法:** $P(Y \leq y) = P(a + bX \leq y) = P(bX \leq y - a).$

当 $b > 0$ 时, $P(Y \leq y) = P(bX \leq y - a) = P\left[X \leq \frac{(y-a)}{b}\right] = F_X\left(\frac{y-a}{b}\right).$

令 $z = \frac{(y-a)}{b}$, 则 $f_Y(y) = F_Y'(y) = F_X'(z) \frac{dz}{dy} = f_X(z) \frac{1}{b} = f_X\left(\frac{y-a}{b}\right) \frac{1}{b}.$

故 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{b}, & a - \frac{1}{2}b < y < a + \frac{1}{2}b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$

当 $b < 0$ 时, $P(Y \leq y) = P(bX \leq y - a) = P\left[X \geq \frac{(y-a)}{b}\right] = 1 - F_X\left(\frac{y-a}{b}\right).$

令 $z = \frac{(y-a)}{b}$, 则 $f_Y(y) = F_Y'(y) = -F_X'(z) \frac{dz}{dy} = -f_X(z) \frac{1}{b} = -f_X\left(\frac{y-a}{b}\right) \frac{1}{b}.$

故 $f_Y(y) = \begin{cases} -\frac{1}{b}, & a + \frac{1}{2}b < y < a - \frac{1}{2}b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$

公式法: $y = a + bx = \varphi(x)$, 则 $x = h(y) = \frac{y-a}{b}$, $h'(y) = \frac{1}{b}$. $f_X[h(y)] = 1.$

故当 $b > 0$ 时, $|h'(y)| = \frac{1}{b}$, $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{b}, & a - \frac{1}{2}b < y < a + \frac{1}{2}b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

当 $b < 0$ 时, $|h'(y)| = -\frac{1}{b}$, $f_Y(y) = \begin{cases} -\frac{1}{b}, & a + \frac{1}{2}b < y < a - \frac{1}{2}b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(2) **定义法:** 由 $Y = X^2$ 可知, Y 是非负的, 因此令 $y > 0.$

$P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})$

$f_Y(y) = \frac{d}{dy} [F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})] = F_X'(\sqrt{y}) \frac{1}{2\sqrt{y}} - F_X'(-\sqrt{y}) \left(-\frac{1}{2\sqrt{y}}\right)$

$= f_X(\sqrt{y}) \frac{1}{2\sqrt{y}} + f_X(-\sqrt{y}) \frac{1}{2\sqrt{y}}.$

故: $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{y}}, & 0 < y < \frac{1}{4} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

公式法: 由于 $y = \varphi(x) = x^2$ 在 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 上不严格单调, 因此不能直接用公式. 要分为两种情况考虑.

当 $x > 0$ 时, $0 < y < \frac{1}{4}$, $x = h(y) = \sqrt{y}$, $h'(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}}$, $f_X[h(y)] = 1.$

$$\text{则 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} & 0 < y < \frac{1}{4} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}.$$

$$\text{当 } x < 0 \text{ 时, } 0 < y < \frac{1}{4}, x = h(y) = -\sqrt{y}, h'(y) = -\frac{1}{2\sqrt{y}}, |h'(y)| = \frac{1}{2\sqrt{y}}, f_X[h(y)] = 1.$$

$$\text{则 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} & 0 < y < \frac{1}{4} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}.$$

$$\text{则总的概率密度为: } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} + \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{y}} & 0 < y < \frac{1}{4} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}.$$

注: 通过对比可以发现对于 $\varphi(x)$ 不是严格单调的情况, 利用公式法处理比较复杂, 因此**建议使用定义法**来解决这类问题. 另外在利用公式法分情况处理后的整合过程中, 将其相加得到最终的概率密度这种做法还是要回到最初的定义才能解释. 因此定义是最本质的, 也是最通用的, 公式法只是某种程度上提高了速度.

(3) 定义法:

$Y = |X|$, 故 Y 是非负的, 因此令 $y > 0$.

$$P(Y \leq y) = P(|X| \leq y) = P(-y < X < y) = F_X(y) - F_X(-y).$$

$$f_Y(y) = F_X'(y) \cdot 1 - F_X'(-y) \cdot (-1) = f_X(y) + f_X(-y)$$

$$\text{故 } f_Y(y) = \begin{cases} 2, & 0 \leq y < \frac{1}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

【重要题型】

题型 1: 随机变量的基本概念与性质

这类题目主要考察分布函数与概率密度函数的性质, 多出现在选择题中. 常见的题型大致有四种. 一、判断一个函数能否成为分布函数或概率密度函数. 二、在已知分布函数(或概率密度函数)的情况下, 求出概率密度函数(或分布函数). 三、利用分布函数与概率密度函数的性质求函数中的未知参数的值. 四、对分布函数与概率密度函数的“连续性”、“可导性”等性质的考察, 可以通过一些反例来加深理解, 较快排除错误的选项.

例 2-8: 下列函数可作为随机变量的概率密度函数的是()

$$\text{A、 } f(x) = \begin{cases} 2(1 - |x|), & |x| \leq 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$$

$$\text{B、 } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$\text{C、 } f(x) = \begin{cases} x, & -1 < x < 0 \\ \frac{3}{4}x, & 0 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{D、 } f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} (\lambda > 0)$$

解: 选项 A: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2 \neq 1$, 故错误; 选项 B: 为正态分布的一半, 错误;

选项 C: 当 $-1 < x < 0$ 时, $f(x) < 0$, 故错误; 选项 D: 指数分布, 正确.

例 2-9: 设随机变量 X 的概率密度为: $f(x) = \begin{cases} A \sin x & 0 \leq x \leq \pi \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

试求: (1) 系数 A (2) X 的分布函数 (3) $P(0 < X < 1)$

解: (1) 根据概率密度函数的性质: $\int_0^\pi (A \sin x) dx = A \cos x \Big|_\pi^0 = 2A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2}$

(2) 当 $0 \leq x < \pi$ 时, $F(x) = P(X \leq x) = \int_0^x \left(\frac{1}{2} \sin t\right) dt = \frac{1}{2} \cos t \Big|_x^0 = \frac{1}{2} (1 - \cos x)$

$$\text{故 } F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{2} (1 - \cos x) & 0 \leq x < \pi \\ 1 & x \geq \pi \end{cases}$$

(3) $P(0 < X < 1) = \int_0^1 \left(\frac{1}{2} \sin t\right) dt = \frac{1}{2} \cos t \Big|_1^0 = \frac{1}{2} (1 - \cos 1)$

题型 2: 离散型随机变量及其分布律

离散型随机变量大体有两种题型, 一是利用离散型随机变量及其分布律的性质来求未知量与概率. 二是利用常见的离散型随机变量的分布计算实际问题中的概率.

例 2-10: 已知离散型随机变量 X 的概率密度函数为 $P\{X=k\} = c(0.75)^k$, $k=1, 2, 3, \dots$, 则常数 c 的值为_____.

解: 由离散型随机变量概率的归一性: $\sum_{k=1}^{+\infty} P\{X=k\} = \sum_{k=1}^{+\infty} c(0.75)^k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{0.75(1 - (0.75)^n)}{1 - 0.75} c$

$$= \frac{\frac{3}{4}}{1 - \frac{3}{4}} c = 3c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{3}$$

例 2-11: 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0 & x < -1 \\ 0.4 & -1 \leq x < 1 \\ 0.8 & 1 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$ 求:

(1) X 的概率分布; (2) $P(X < 2 | X \neq 1)$.

解: (1) 根据离散型随机变量的性质: $P(X=k) = F(k) - F(k^-)$

$$P(X=-1) = F(-1) - F(-1^-) = 0.4 - 0 = 0.4 \quad P(X=1) = F(1) - F(1^-) = 0.8 - 0.4 = 0.4$$

$$P(X=3) = F(3) - F(3^-) = 1 - 0.8 = 0.2$$

故概率分布为:

X	-1	1	3
P	0.4	0.4	0.2

$$(2) P(X < 2 | X \neq 1) = \frac{P(X < 2, X \neq 1)}{P(X \neq 1)} = \frac{P(X=-1)}{1 - P(X=1)} = \frac{0.4}{1 - 0.4} = \frac{2}{3},$$

例 2-12: 假设某段时间内来百货公司的顾客数服从参数为 λ 的 *Poisson* 分布, 而在百货公司里每个顾客购买电视的概率均为 p , 且顾客之间是否购买电视机相互独立. 试求 $A =$ “该段时间内百货公司售出 k 台电视机” 的概率 (假设每位顾客至多买一台电视机).

解: 设 A_i 表示这段时间内到达百货公司的顾客数为 i ($i = 1, 2, \dots$).

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{i=0}^{\infty} P(A_i) P(A|A_i) = \sum_{i=k}^{\infty} P(A_i) P(A|A_i) = \sum_{i=k}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} \cdot C_i^k p^k (1-p)^{i-k} \\ &= \sum_{i=k}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} \cdot \frac{i!}{(i-k)!k!} p^k (1-p)^{i-k} = \frac{e^{-\lambda} \cdot (\lambda p)^k}{k!} \sum_{i=k}^{\infty} \frac{(\lambda(1-p))^{i-k}}{(i-k)!} \end{aligned}$$

$$\text{令 } i-k=m, = \frac{e^{-\lambda} \cdot (\lambda p)^k}{k!} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\lambda(1-p))^m}{m!} = \frac{e^{-\lambda} \cdot (\lambda p)^k}{k!} \cdot e^{\lambda(1-p)} = \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda p} \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

题型 3: 连续型随机变量及其性质

主要是对正态分布、指数分布、均匀分布三种常见的连续型随机变量的考察. 其中正态分布要掌握其对称性、化为标准正态进行计算; 指数分布多与实际问题结合考察.

例 2-13: 设某医院门诊的内科看病窗口有 5 个, 患者平均就诊时间为 10 分钟, 假定每个患者的就诊时间服从指数分布, 则患者就诊时间超过 10 分钟的概率是_____, 如果某时刻 5 个窗口都有病人就诊, 则恰有 2 人的看病时间超过 10 分钟的概率为_____.

解: 由题意中患者平均就诊时间为 10 分钟, 可得 $\frac{1}{\lambda} = 10 \Rightarrow \lambda = 0.1$.

记患者就诊时间为 X ; 则有 $P\{X \geq 10\} = \int_{10}^{\infty} 0.1 e^{-0.1x} dx = e^{-1}$;

记某时刻 5 个窗口都有病人就诊, 则恰有 2 人的看病时间超过 10 分钟为事件 B ,

则有 $P(B) = C_5^2 (e^{-1})^2 (1-e^{-1})^3 = 10e^{-2}(1-e^{-1})^3$;

例 2-14: 若随机变量 X 在区间 $(0, 8)$ 服从均匀分布;

(1) 求方程 $y^2 + 2y + X = 0$ 有实根的概率.

(2) 若对随机变量 X 进行 4 次独立观察, 记 Y 为上述方程有解的次数, 求 Y 的数学期望和方差.

解: (1) 方程有实根, 故 $\Delta = 2^2 - 4X \geq 0 \Rightarrow X \leq 1, P(X \leq 1) = \frac{1-0}{8} = \frac{1}{8}$.

(2) 易知: $Y \sim B\left(4, \frac{1}{8}\right), \therefore EY = np = 4 \times \frac{1}{8} = \frac{1}{2}, DY = np(1-p) = \frac{7}{16}$.

题型 4: 随机变量的函数的分布

此类题目主要通过定义法与公式法求解.

例 2-15: 设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布, 则 $Y = 1 - e^{-2X}$ 的概率密度为 $f_Y(y) =$ _____.

解: $y = \varphi(x)$ 单调, 故用公式法. 由 $Y = 1 - e^{-2X} \Rightarrow X = -\frac{1}{2} \ln(1 - Y)$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2e^{-2 \times \left\{ -\frac{1}{2} \ln(1-y) \right\}} \cdot \left| \left\{ -\frac{1}{2} \ln(1-y) \right\}' \right| = 1, & 0 \leq y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 1, & 0 \leq y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

例 2-16: 设随机变量 $X \sim N(4, 16)$, 则 $Y = |X - 4|$ 的概率密度为_____.

解: 令 $Z = X - 4$, 则 $Z \sim N(0, 16)$.

$y = \varphi(z)$ 并不严格单调, 故使用定义法: $Y = |Z|$, 故 Y 是非负的, 因此令 $y > 0$.

$$P(Y \leq y) = P(|Z| \leq y) = P(-y < Z < y) = F_Z(y) - F_Z(-y).$$

$$f_Y(y) = F_Z'(y) \cdot 1 - F_Z'(-y) \cdot (-1) = f_Z(y) + f_Z(-y)$$

$$f_Y(y) = \frac{2}{\sqrt{2\pi} \cdot 4} e^{-\frac{y^2}{2 \times 16}} = \frac{1}{\sqrt{8\pi}} e^{-\frac{y^2}{32}}$$

$$\text{当 } y \leq 0, f_Y(y) = 0, \text{ 故 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{8\pi}} e^{-\frac{y^2}{32}} & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

【精选习题】

基础篇

1. 下列函数可作为随机变量的分布函数的是().

$$\text{A、 } F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{3}, & -1 \leq x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$$

$$\text{B、 } F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \sin x, & 0 \leq x < \pi \\ 1, & x \geq \pi \end{cases}$$

$$\text{C、 } F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{(x+2)}{5}, & 0 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

$$\text{D、 } F(x) = \frac{3}{4} + \frac{1}{2\pi} \arctan x$$

2. 设 $F_1(x), F_2(x)$ 分别为随机变量 X_1, X_2 的分布函数, 为使 $aF_1(x) - bF_2(x)$ 是某一随机变量的分布函数, 在下列给定的各组数值中应取().

$$\text{A、 } a = \frac{3}{5}, b = -\frac{2}{5};$$

$$\text{B、 } a = \frac{2}{3}, b = \frac{2}{3};$$

$$\text{C、 } a = -\frac{1}{2}, b = \frac{3}{2};$$

$$\text{D、 } a = \frac{1}{2}, b = -\frac{3}{2}.$$

3. 已知随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} A_1 & x < -a \\ A_2 + A_3 \arctan \frac{x}{a} & x \in [-a, a] \\ A_4 & x > a \end{cases}$, a 为已知常数, 求:

(1) 使 $F(x)$ 连续的常数 $A_i (i=1, 2, 3, 4)$;

(2) 随机变量 X 的概率密度函数;

(3) 二次方程 $t^2 + Xt + \frac{a^2}{16} = 0$ 的两个根均为正根的概率.

4. 设离散型随机变量 X 的分布律为 $P(X=k) = b\lambda^k (k=1, 2, \dots)$, 且 $b > 0$ 为常数, 则 ().

A、 λ 为大于零的任意实数

B、 $\lambda = b + 1$

C、 $\lambda = \frac{1}{b+1}$

D、 $\lambda = \frac{1}{b-1}$

5. 设随机变量 $X \sim N(3, 4)$, 且 $P(X < C) = P(X > C)$, 则常数 $C =$ _____.

6. 设 $X \sim N(u_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(u_2, \sigma_2^2)$, 且 $P(|X - u_1| < 1) > P(|Y - u_2| < 1)$, 则 ().

A、 $\sigma_1 < \sigma_2$

B、 $\sigma_1 > \sigma_2$

C、 $u_1 < u_2$

D、 $u_1 > u_2$

7. 设某电子元件的寿命服从参数 $\lambda = \frac{1}{4}$ 的指数分布 (单位: 万小时), 某系统并联了两个这种电子元件, 计算:

(1) 已知一个元件已经工作了三万小时, 求再正常工作四万小时的概率.

(2) 求系统寿命大于五万小时的概率.

8. 已知随机变量 X 在区间 $[0, 1]$ 上服从均匀分布, 则 $Y = -2\ln X$ 的密度函数为 _____.

9. 设随机变量 X 的概率密度 $p(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, 则 $Y = 2X$ 的分布密度为 ().

A、 $\frac{1}{\pi(1+4y^2)}$

B、 $\frac{2}{\pi(4+y^2)}$

C、 $\frac{1}{\pi(1+y^2)}$

D、 $\frac{1}{\pi} \arctan y$

10. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 求 $Y = 2X^2 + 1$ 的概率密度函数.

提高篇

11. 设 $F(x)$ 为某连续性随机变量的分布函数, $f(x)$ 为相应的密度函数, 则 ().

A、 $F(x)$ 连续但不一定可导;

B、 $F(x)$ 可导

C、 $f(x)$ 连续;

D、 $0 \leq f(x) \leq 1$

12. 设 X 为取正整数值的离散型随机变量, 证明: X 是服从参数为 p 的几何分布的充要条件是 X 具有无记忆性, 即 $P(X = k + n | X > k)$ 与 k 无关 (k, n 为任意正整数)。

13. 设一批元件的寿命独立同分布, 其概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} e^{-x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$, 系统开始工作时只有一个元件工作, 在它损坏后立即更换一个新元件接替工作, 求系统从开始工作到时刻 $T (T > 0)$ 为止, 恰更换了一个元件的概率.

14. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2\lambda} e^{-\frac{1}{\lambda}|x|}, -\infty < x < +\infty, \lambda > 0$;

(1) 求方程 $y^2 + 2Xy + \lambda^2 = 0$ 有实根的概率; (2) 求 $Z = e^{-|X|}$ 的概率密度.

15. 一辆新车装有 4 个轮胎并配有 1 个备胎, 当使用的轮胎损坏时就用备胎更换. 设所有轮胎的寿命均服从参数为 0.2 的指数分布且相互独立, 记 T 为开始使用备胎的时间, 求 T 的分布函数.